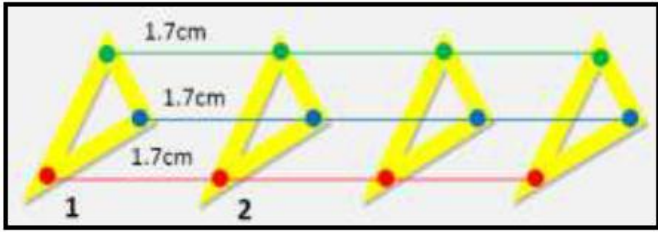
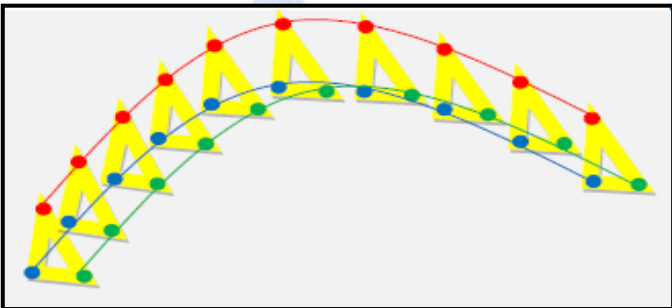


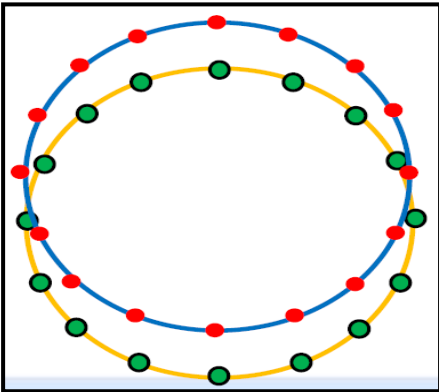
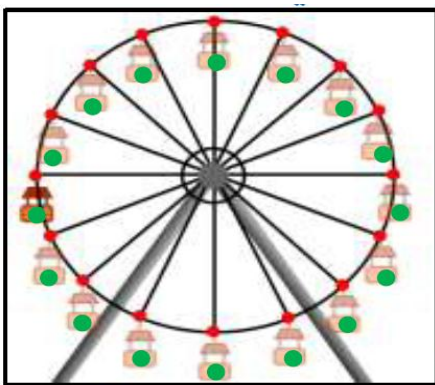
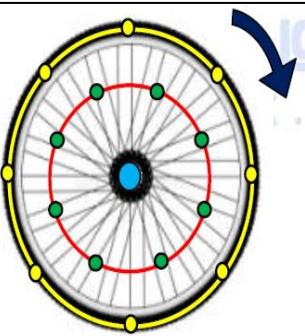
المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا	المستوى: الثانية متوسط
الميدان: الظواهر الميكانيكية	المدة: 2 ساعة
الحصة: وحدة تعليمية	الرقم:

حركة نقاط من جسم صلب

الكفاءة الختامية	- يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.
مركبات الكفاءة	- يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.
معايير و مؤشرات التقويم	مع 3: يميز بين الحركة الانسحابية والحركة الدورانية - يتعرف على الحركة الانسحابية المستقيمة . - يتعرف على الحركة الدائرية لنقطة من جسم. - يتعرف على الحركة الدورانية لجسم. - يميز بين الحركة الدائرية والحركة الدورانية. - يعطي أمثلة عن الحركة الدائرية وأمثلة عن الدورانية .
السندات التعليمية المستعملة	الكتاب المدرسي .
العقبات المطلوب تخطيها	صعوبة التمييز بين الحركة الدائرية و الدورانية ، صعوبة اختيار مرجع.

سير الوضعية التعليمية

المراحل	النشاطات
تمهيد	مراجعة مكتسبات درس الحركة و السكون .
الوضعية الجزئية	الوضعية الجزئية: دار خلاف بين التلاميذ حول أنواع حركات الألعاب في حديقة التسلية (وثيقة 7 ص 67) • ما نوع حركات الألعاب المبينة في الصور ؟ • كيف نميز بينها ؟
نشاطات تعليمية	1. خصائص الحركة الانسحابية : ❖ نشاط 1: حركة متتالية لكوس لاحظ الوثيقة التالية. اختر موضعين و قس المسافات التي قطعتها كل نقطة، ماذا تستنتج؟ ارسم مسارات هذه النقاط الملونة ،ماذا تستنتج؟ الملاحظة: مسارات النقاط الملونة متماثلة و مستقيمة.  ❖ نشاط 2: حركة أخرى متتالية لكوس ❖ لاحظ الوثيقة التالية . ارسم مسارات هذه النقاط الملونة ،ماذا تستنتج؟ الملاحظة: مسارات النقاط الملونة متماثلة و منحنية .  ❖ نشاط 3: حركة مقعد من عجلة حديقة التسلية. لاحظ الوثيقة التالية. ارسم مسارات النقاط الملونة ،ماذا تستنتج؟ هل مركز الدوران ينتمي للجسم؟

		نشاطات تعليمية
الملاحظة: مسارات النقاط الملونة متماثلة و دائرية. مركز الدوران خارج الجسم.		
نتيجة: الحركة الانسحابية: هي الحركة التي تحافظ فيها نقاط الجسم المتحرك على الاتجاه نفسه خلال حركة الانسحاب حيث تتحرك كل نقاط الجسم وفق مسارات متماثلة و هي 3 أنواع: ✓ حركة انسحابية مستقيمة: اذا كانت مسارات كل نقاط الجسم متماثلة و مستقيمة. ✓ حركة انسحابية منحنية: اذا كانت مسارات كل نقاط الجسم متماثلة و منحنية. ✓ حركة انسحابية دائرية: اذا كانت مسارات كل نقاط الجسم متماثلة و دائرية.		ارساء الموارد
التمارين : 8 ص 70 . 11 ص 71 .		تقويم الموارد
	2. خصائص الحركة الدورانية: ❖ نشاط 4: لاحظ الوثيقة 5 ص 66 . تكون مسارات النقاط (الخضراء و الصفراء) دائرية غير متطابقة، بينما النقطة الزرقاء (مركز العجلة) ساكنة. مركز الدوران ينتمي للعجلة. نستنتج أن حركة العجلة حركة دورانية.	
نتيجة: الحركة الدورانية: هي الحركة التي ترسم فيها كل نقاط الجسم المتحرك حول محور ثابت مسارات دائرية ، ماعدا نقاط المحور فإنها تبقى ثابتة. أمثلة عن الحركة الدورانية : حركة عقارب الساعة ، حركة الأرجوحة ، حركة لاعب الجمباز يدور حول محور أفقي ، حركة مروحة ... الخ.		ارساء الموارد
3. خصائص الحركة الدائرية: ❖ نشاط 5: في حديقة التسلية الأب يتتبع مسار نقاط من جسم ابنه الواقف على قرص دوار . الملاحظة: حركة القرص دورانية. مسارات نقاط من جسم الطفل دائرية و غير متطابقة و مركز الدوران لا ينتمي للطفل ، فنقول عن حركة الطفل حركة دائرية.		نشاطات تعليمية

ارساء الموارد	نتيجة: الحركة الدائرية: هي الحركة التي ترسم فيها كل نقاط الجسم المتحرك حول محور ثابت لا ينتمي للجسم مسارات دائرية								
تقويم الموارد	تمرين: ما الفرق بين الحركة الدورانية و الحركة الدائرية ؟ <table border="1" data-bbox="108 315 1295 495"> <thead> <tr> <th>الحركة الدائرية</th><th>الحركة الدورانية</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- حركة جسم حول محيط دائرة .</td><td>- حركة الجسم حول نفسه.</td></tr> <tr> <td>- مركز دوران خارج الجسم.</td><td>- مركز دوران ينتمي للجسم.</td></tr> <tr> <td>- جميع نقاط الجسم متحركة .</td><td>- جميع نقاط الجسم متحركة ماعدا نقطة المركز.</td></tr> </tbody> </table> التمارين: 13 ص 14	الحركة الدائرية	الحركة الدورانية	- حركة جسم حول محيط دائرة .	- حركة الجسم حول نفسه.	- مركز دوران خارج الجسم.	- مركز دوران ينتمي للجسم.	- جميع نقاط الجسم متحركة .	- جميع نقاط الجسم متحركة ماعدا نقطة المركز.
الحركة الدائرية	الحركة الدورانية								
- حركة جسم حول محيط دائرة .	- حركة الجسم حول نفسه.								
- مركز دوران خارج الجسم.	- مركز دوران ينتمي للجسم.								
- جميع نقاط الجسم متحركة .	- جميع نقاط الجسم متحركة ماعدا نقطة المركز.								



